

Часть 1

№1 Понятие множества. Основные определения. Способы задания множеств. Операции над множествами;

Множество – совокупность объектов (элементов), рассматриваемая как единое целое.

Обозначения множеств: $A, B, C, \dots, A_1, A_2, \dots$. Обозначения элементов множеств: $a, b, c, \dots, a_1, a_2, \dots$.

Элемент a принадлежит множеству A : $a \in A$.

Элемент a не принадлежит множеству A : $a \notin A$.

1.2. Способы задания множеств

1. Перечисление элементов.

$A = \{a; b; t; 4; 12\}$, $B = \{\text{крокодил; удав; бегемот; улитка}\}$.

2. Задание свойства (свойств) элементов.

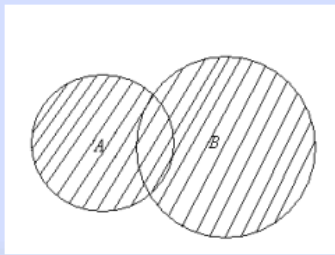
$D = \{z \in \mathbb{Z} \mid z = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$ ($\mathbb{Z}$ - множество целых чисел).

3. Через операции над множествами.

1.3. Операции над множествами

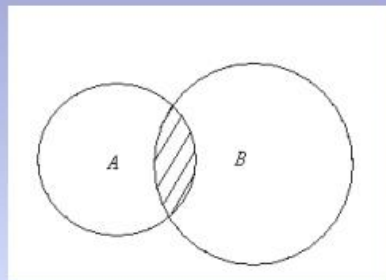
1. Объединение (сумма) множеств.

Определение. Объединением множеств A и B называются множество, содержащее элементы, принадлежащие либо A , либо B : $A \cup B$.



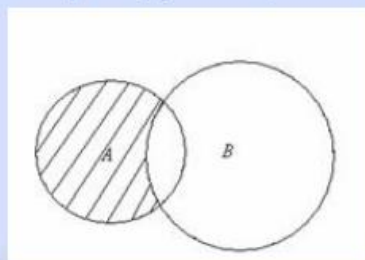
2. Пересечение (произведение) множеств.

Определение. Пересечением множеств A и B называются множество, содержащее элементы, принадлежащие A и B одновременно: $A \cap B$.



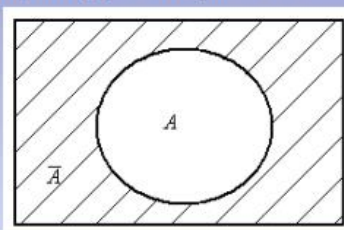
3. Разность множеств.

Определение. Разностью множеств A и B называются множество, содержащее элементы A , не принадлежащие B : $A \setminus B$.



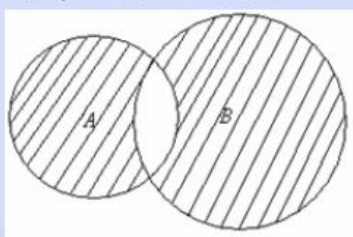
4. Дополнение (отрицание) множества.

Определение. Дополнением множества A называются множество, содержащее элементы, не принадлежащие A : $\bar{A}$.



5. Симметрическая разность множеств.

Определение. Симметрической разностью множеств A и B называются множество, содержащее элементы, принадлежащие либо A , либо B , но не A и B одновременно: $A \dot{\cup} B$.



№2 Алгебра множеств, её основные законы;

Множества и введённые операции над ними образуют *алгебру множеств*. Определим формулы этой алгебры следующими рекуррентными правилами.

Определение. Формулой алгебры множеств называется последовательность символов, построенная по правилам:

1. Любая буква, обозначающая множество, является формулой, символы $\cup$, $\cap$ также есть формулы.
2. Если A , B - формулы, то $(A \cup B)$, $(A \cap B)$, $(A \setminus B)$, $(A \dot{\cup} B)$, $(\bar{A})$ также есть формулы.
3. Последовательность символов является формулой в том и только том случае, когда она получена по правилам 1 и 2.

Определение. Подформулой формулы называется её часть, сама являющаяся формулой.

I. Законы коммутативности:

- a) $A \cup B = B \cup A$ (коммутативность объединения);
- b) $A \cap B = B \cap A$ (коммутативность пересечения);
- c) $A \dot{\cup} B = B \dot{\cup} A$ (коммутативность симметрической разности).

II. Законы ассоциативности:

- a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ (ассоциативность объединения);
- b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$ (ассоциативность пересечения);
- c) $A \dot{\cup} (B \dot{\cup} C) = (A \dot{\cup} B) \dot{\cup} C$ (ассоциативность симметрической разности).

Замечание. Законы ассоциативности фактически уже заложены правилом 2 опускания лишних скобок.

III. Законы дистрибутивности:

- a) $A \cap (B \cup C) = A \cap B \cup A \cap C$ (дистрибутивность пересечения относительно объединения);
- b) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (дистрибутивность объединения относительно пересечения).

IV. Законы идемпотентности:

- a) $A \cup A = A$ (идемпотентность объединения);
- b) $A \cap A = A$ (идемпотентность пересечения).

V. Закон исключённого третьего: $A \cup \bar{A} = \mathcal{U}$.

VI. Закон противоречия: $A \cap \bar{A} = \emptyset$.

VII. Закон двойного отрицания: $\bar{\bar{A}} = A$.

VIII. Законы двойственности де Моргана:

a) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$;

b) $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

IX. Правила поглощения:

a) $A \cup A \cap B = A$;

b) $A \cap (A \cup B) = A$.

X. Правила склеивания:

a) $A \cap B \cup A \cap \bar{B} = A$;

b) $(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) = A$.

XI. $A \cup \bar{A} \cap B = A \cup B$.

№3 Декартово произведение множеств, его свойства

Определение. Вектором (кортежем) длины (размерности) n называется упорядоченная последовательность элементов: $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$.

Таким образом, два вектора равны тогда и только тогда, когда у них на соответствующих позициях находятся одинаковые элементы.

Определение. Декартовым (прямым) произведением множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$ называется множество $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ всех векторов $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$, в которых $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n$: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ \langle a_1, \dots, a_n \rangle | a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n \}$.

Если $A_1 = \dots = A_n = A$, то $A_1 \times \dots \times A_n = A^n$ - декартова (прямая) степень множества A .

Ниже приведены свойства декартова произведения.

1. Дистрибутивность относительно объединения справа и слева:

a) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;

b) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

2. Дистрибутивность относительно пересечения справа и слева:

a) $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;

b) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

3. Дистрибутивность относительно разности справа и слева:

a) $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$;

b) $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$.

Замечания.

1. Свойства 1-2 естественным образом обобщаются на любые конечные объединения и пересечения.

2. В общем случае декартово произведение некоммукативно и неассоциативно.

№4 Декартово произведение множеств, его свойства

Определение. Вектором (кортежем) длины (размерности) n называется упорядоченная последовательность элементов: $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$.

Таким образом, два вектора равны тогда и только тогда, когда у них на соответствующих позициях находятся одинаковые элементы.

Определение. Декартовым (прямым) произведением множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$ называется множество $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ всех векторов $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$, в которых $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n$: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle | a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n\}$.

Если $A_1 = \dots = A_n = A$, то $A_1 \times \dots \times A_n = A^n$ - декартова (прямая) степень множества A .

Ниже приведены свойства декартова произведения.

1. Дистрибутивность относительно объединения справа и слева:
 - a) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
 - b) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.
2. Дистрибутивность относительно пересечения справа и слева:
 - a) $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
 - b) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

3. Дистрибутивность относительно разности справа и слева:

- a) $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$;
- b) $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$.

Замечания.

1. Свойства 1-2 естественным образом обобщаются на любые конечные объединения и пересечения.
2. В общем случае декартово произведение некоммукативно и неассоциативно.

№5 Функции, их виды и свойства;

Определение. Бинарное отношение $f \subseteq A \times B$ называется функцией из A в B , если $\delta_f = A$, $\rho_f \subseteq B$ и для всех $x \in \delta_f$, $y_1, y_2 \in \rho_f$ из xfy_1 и xfy_2 следует $y_1 = y_2$.

Функцию f из A в B будем обозначать $f: A \rightarrow B$. Вместо xfy будем писать $y = f(x)$, где x – аргумент, y – значение функции.

Определение. Функция f называется инъекцией ((1 – 1)-функцией) из A в B , если из $x_1 \neq x_2$ следует $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Определение. Функция $f: A \rightarrow B$ называется сюръекцией A на B , если $\rho_f = B$.

Определение. Функция $f: A \rightarrow B$, являющаяся и инъекцией, и сюръекцией называется биекцией (взаимно-однозначным соответствием) между A и B .

Определение. Биекция $f: A \rightarrow A$ называется подстановкой множества A .

Свойства функций:

1. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$, где $A, B \subseteq \delta_f$;
2. $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$, где $A, B \subseteq \delta_f$;
3. $f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B)$, где $A, B \subseteq \delta_f$;
4. $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$, где $A, B \subseteq \rho_f$;

5. $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$, где $A, B \subseteq \rho_f$;

6. $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$, где $A, B \subseteq \rho_f$.

Лемма 2.1. Если f – функция из A в B , то f^{-1} является функцией из $\rho_f \subseteq B$ в A тогда и только тогда, когда f – инъекция.

Следствие. Если функция f является инъекцией, то $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$, $f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$, где $A, B \subseteq \delta_f$.

Лемма 2.2. Функция f является взаимно-однозначным соответствием между A и B тогда и только тогда, когда f^{-1} также является взаимно-однозначным соответствием.

Следствие. Функция f является подстановкой множества A тогда и только тогда, когда f^{-1} также является подстановкой A .

Лемма 2.3. Если f – функция из A в B , g – функция из $\rho_f \subseteq B$ в C , то $f \circ g$ – функция из A в C .

№6 Специальные бинарные отношения. Эквивалентности. Теорема об эквивалентности;

Начиная с этого пункта, рассматриваются бинарные отношения R на множестве A , т.е. подмножества A^2 . Считаем, что $\delta_R = A$.

Определение. Бинарное отношение $R \subseteq A^2$ называется *рефлексивным* (*иррефлексивным*), если для всех $a \in A$ aRa (неверно, что aRa).

Определение. Бинарное отношение R называется *симметричным*, если для всех $a, b \in A$ из aRb следует bRa .

Определение. Бинарное отношение R называется *антисимметричным*, если для всех $a, b \in A$ из aRb & bRa следует $a = b$.

Определение. Бинарное отношение R называется *транзитивным*, если для всех $a, b, c \in A$ из aRb & bRc следует aRc .

Определение. Рефлексивное, симметричное и транзитивное бинарное отношение называется *эквивалентностью*.

Лемма 2.4. Симметричное и антисимметричное бинарное отношение является транзитивным.

Лемма 2.5. Если бинарные отношения R, S симметричны, то $R \circ S$ симметрично тогда и только тогда, когда $R \circ S = S \circ R$.

Лемма 2.6. Бинарное отношение R транзитивно тогда и только тогда, когда $R \circ R \subseteq R$.

Лемма 2.7. Если бинарные отношения R, S – эквивалентности, то $R \circ S$ является эквивалентностью тогда и только тогда, когда $R \circ S = S \circ R$.

Лемма 2.8. Бинарное отношение R является эквивалентностью тогда и только тогда, когда R^{-1} – также эквивалентность.

Пусть на множестве A задана эквивалентность R .

Определение. *Классом эквивалентности* элемента $a \in A$ по R называется множество a/R всех элементов A , находящихся в отношении R с a :

$$a/R = \{b \in A | bRa\}.$$

Определение. Множество классов эквивалентности элементов A по R называется *фактор-множеством* A/R : $A/R = \{a/R | a \in A\}$.

Теорема 2.1. Классы эквивалентности попарно не пересекаются, и их объединение равно A .

Определение. *Разбиением множества A* называется система попарно не пересекающихся подмножеств A , объединение которых равно A .

Теорема 2.1 утверждает, что фактор-множество является разбиением A .

№7 Отношения порядка. Наибольший (наименьший), максимальный (минимальный) элементы, грани множеств, их свойства;

Лемма 2.11. Наибольший (наименьший) элемент является единственным максимальным (минимальным).

Замечание. Обратное утверждение в общем случае неверно, т.е. максимальный (минимальный) элемент может не быть наибольшим (наименьшим).

Лемма 2.12. В линейно упорядоченном множестве элемент является наибольшим (наименьшим) тогда и только тогда, когда он максимален (минимален).

Определение. *Верхней (нижней) гранью* подмножества B частично упорядоченного множества A называется такой элемент $a \in A$, что для любого $b \in B$ $b \leq a$ ($a \leq b$).

Определение. *Точной верхней (точной нижней) гранью* подмножества B частично упорядоченного множества A называется наименьшая верхняя (наибольшая нижняя) грань B .

Обозначается $\sup B$ ($\inf B$).

Определение. Линейный порядок на множестве A называется *полным*, если каждое непустое подмножество A имеет наименьший элемент.

Определение. Множество, на котором задан полный порядок, называется *вполне упорядоченным*.

Лемма 2.11. Наибольший (наименьший) элемент является единственным максимальным (минимальным).

Замечание. Обратное утверждение в общем случае неверно, т.е. максимальный (минимальный) элемент может не быть наибольшим (наименьшим).

Лемма 2.12. В линейно упорядоченном множестве элемент является наибольшим (наименьшим) тогда и только тогда, когда он максимален (минимален).

Определение. *Верхней (нижней) гранью* подмножества B частично упорядоченного множества A называется такой элемент $a \in A$, что для любого $b \in B$ $b \leq a$ ($a \leq b$).

Определение. *Точной верхней (точной нижней) гранью* подмножества B частично упорядоченного множества A называется наименьшая верхняя (наибольшая нижняя) грань B .

Обозначается $\sup B$ ($\inf B$).

Определение. Линейный порядок на множестве A называется *полным*, если каждое непустое подмножество A имеет наименьший элемент.

Определение. Множество, на котором задан полный порядок, называется *вполне упорядоченным*.

№8 Аксиомы ZFC. Значение аксиомы выбора в теории множеств. Теорема Цермело. Лемма Цорна;

Система аксиом Цермело—Френкеля (ZF) является стандартной системой аксиом для теории множеств.

Ниже приведены *аксиомы ZFC* (система Цермело-Френкеля с аксиомой выбора).

I. Аксиома объёмности.

Если множества A и B состоят из одних и тех же элементов, то они совпадают:

$$\forall x(x \in A \Leftrightarrow x \in B) \Rightarrow (A = B).$$

II. Аксиома существования пустого множества.

Существует такое множество $\emptyset$, что ни один элемент x ему не принадлежит:

$$\exists P \forall x(x \notin P).$$

IIa. Аксиома пары.

Для произвольных a и b существует множество, единственными элементами которого являются a и b :

$$\exists P \forall x \left((x \in P) \Leftrightarrow ((x = a) \vee (x = b)) \right).$$

...

III. Аксиома суммы.

Для каждого семейства множеств $\mathcal{A}$ существует множество S , состоящее из тех и только тех элементов, которые принадлежат некоторому множеству X из семейства $\mathcal{A}$:

$$x \in S \Leftrightarrow \exists X((x \in X) \wedge (X \in \mathcal{A})).$$

IV. Аксиома степени.

Для любого множества A существует семейство множеств $\mathcal{P}$, элементами которого являются все подмножества множества A и только они:

$$(X \in \mathcal{P}) \Leftrightarrow (X \subseteq A).$$

V. Аксиома бесконечности.

Существует такое семейство множеств $\mathcal{A}$, которому принадлежит $\emptyset$ и если $X \in \mathcal{A}$, то в $\mathcal{A}$ найдётся элемент Y , состоящий из всех элементов множества X и самого множества X :

$$\exists \mathcal{A} \left((\emptyset \in \mathcal{A}) \wedge \forall X \in \mathcal{A} \exists Y \in \mathcal{A} \forall x \left((x \in Y) \Leftrightarrow ((x \in X) \vee (x = X)) \right) \right).$$

VI. Аксиома выбора.

Для каждого семейства $\mathcal{A}$ непустых непересекающихся множеств существует множество B , имеющее один и только один общий элемент с каждым из множеств X , принадлежащих $\mathcal{A}$:

$$\begin{aligned} \forall X, Y \in \mathcal{A} \left((X \neq \emptyset) \wedge ((X \neq Y) \Rightarrow (X \cap Y = \emptyset)) \right) \Rightarrow \\ \Rightarrow \exists B \forall X \in \mathcal{A} \exists x \forall y \left((y \in B \cap X) \Leftrightarrow (y = x) \right). \end{aligned}$$

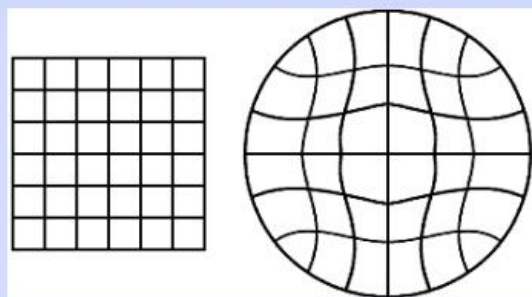
Следствия аксиомы выбора.

Парадокс Банаха-Тарского, или парадокс удвоения шара.



Парадокс Хаусдорфа: единичный отрезок можно разбить на счётное число кусков, из которых одними лишь сдвигами можно составить отрезок длины два.

Квадратура круга Тарского.



«Сначала она кажется очевидной; но чем больше вдумываешься, тем более странными кажутся выводы из этой аксиомы; под конец же вообще перестаешь понимать, что же она означает.»

Бертран Рассел

Теорема 3.4 (теорема Цермело). Всякое множество может быть вполне упорядочено.

Доказательство этой теоремы существенно использует аксиому выбора и вызывало большие нарекания математиков своей неконструктивностью. Если же принять её без доказательства, то она может считаться альтернативной формулировкой аксиомы выбора.

Лемма 3.1 (лемма Цорна). Если в частично упорядоченном множестве A для всякого линейно упорядоченного подмножества существует верхняя грань, то в A существует максимальный элемент.

Лемма Цорна, наряду с теоремой Цермело, является одним из утверждений, эквивалентных аксиоме выбора.

Лемма Цорна применяется, например, при доказательстве следующей теоремы.

Теорема 3.5. Всякий частичный порядок может быть продолжен до линейного.

№9 Эквивалентность и мощность множеств. Теорема Кантора-Бернштейна. Конечные множества, их свойства;

Определение. Множества A и B называются *эквивалентными*, если между ними существует взаимно-однозначное соответствие: $A \sim B$.

Очевидно, что отношение эквивалентности между множествами как бинарное отношение является эквивалентностью. По теореме 2.1 все множества разбиваются на классы эквивалентности.

Определение. Классы эквивалентности множеств называются *мощностями множеств*. Множества равной мощности называются *равномощными*.

Обозначение мощности множества A : $\text{card}(A)$. Если A эквивалентно некоторому подмножеству множества B , будем писать

$$\text{card}(A) \leq \text{card}(B).$$

Теорема 4.1 (Кантора-Бернштейна). Если $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$ и $\text{card}(B) \leq \text{card}(A)$, то $\text{card}(A) = \text{card}(B)$.

Определение. Множество A называется *конечным*, если существует такое конечное натуральное число n , что $\text{card}(A) = \text{card}(\{0; 1; \dots; n-1\})$.

Для конечных множеств мощность эквивалентна числу элементов. Мощность конечного множества A обозначается $|A|$.

Свойства конечных множеств:

1. Подмножество конечного множества конечно.
2. Объединение конечного числа конечных множеств конечно.
3. Декартово произведение конечного числа конечных множеств конечно.

Теорема 4.2. Множество конечно тогда и только тогда, когда оно не эквивалентно собственному подмножеству.

Теорема 4.2 даёт эквивалентное определение конечного множества.

Определение. Множество, не являющееся конечным, называется *бесконечным*.

Определение. Множество A называется *счётным*, если оно либо конечно, либо бесконечно и эквивалентно $\mathbb{N}_0$. Счётные бесконечные множества называются *счётно-бесконечными*.

№10 Бесконечные множества, их свойства;

4.2. Конечные и бесконечные множества

Определение. Множество A называется *конечным*, если существует такое конечное натуральное число n , что $\text{card}(A) = \text{card}(\{0; 1; \dots; n-1\})$.

Для конечных множеств мощность эквивалентна числу элементов. Мощность конечного множества A обозначается $|A|$.

Свойства конечных множеств:

1. Подмножество конечного множества конечно.
2. Объединение конечного числа конечных множеств конечно.
3. Декартово произведение конечного числа конечных множеств конечно.

Теорема 4.2. Множество конечно тогда и только тогда, когда оно не эквивалентно собственному подмножеству.

Теорема 4.2 даёт эквивалентное определение конечного множества.

Определение. Множество, не являющееся конечным, называется *бесконечным*.

Определение. Множество A называется *счётным*, если оно либо конечно, либо бесконечно и эквивалентно $\mathbb{N}_0$. Счётные бесконечные множества называются *счётно-бесконечными*.

№11 Счётные множества, их свойства. Примеры счётных множеств;

Определение. Множество A называется *счётным*, если оно либо конечно, либо бесконечно и эквивалентно $\mathbb{N}_0$. Счётные бесконечные множества называются *счётно-бесконечными*.

Свойства счётных множеств:

1. Если A счётно-бесконечно, B конечно, то $A \setminus B \sim A$.
2. Если A бесконечно, B счётно, то $A \cup B \sim A$.

Теорема 4.5. Объединение счётного числа счётных множеств счётно.

Теорема 4.6. Всякое подмножество счётного множества счётно.

Примеры счётных множеств: $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}_0$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$.

№12 Бесчётные множества, примеры бесчётных множеств. Теорема Кантора. Кардинальные числа. Шкала кардинальных чисел.

Определение. Множество, не являющееся счётным, называется *бессчётным*.

Лемма 4.1. Если A бессчётно, B счётно, то $A \setminus B \sim A$.

Теорема 4.7 (теорема Кантора). Множество счётных кортежей нулей и единиц бессчётно.

Примеры бессчётных множеств: $(0; 1)$, $[0; 1]$, $[a; b]$, $[0; 1]^2$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^n$.

Определение. Множество, равномощное множеству $\mathbb{R}$, называется *континуальным*.

Определение. Кардинальными числами множеств называются их мощности.

0- кардинальное число пустого множества



1, 2, 3, ... - кардинальные числа конечных множеств



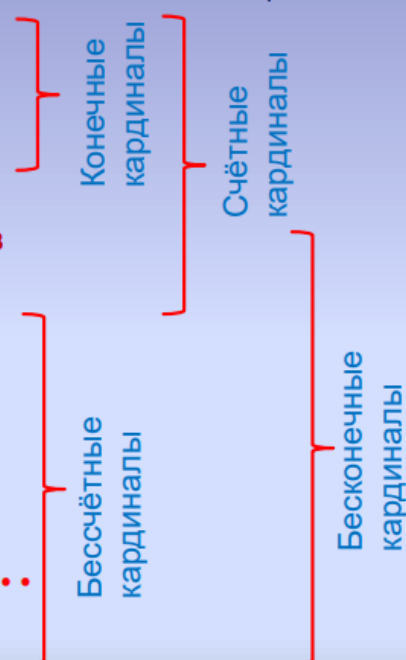
$\aleph$ - кардинальное число счётно-бесконечных множеств
Также обозначается $\aleph_0$ (алеф-нуль)



$\mathfrak{c}$ - кардинальное число континуальных множеств
 $\mathfrak{c} = \aleph_1$ - континуум-гипотеза



$\aleph_\omega \Rightarrow \aleph_{\omega+1} \Rightarrow \dots \Rightarrow \aleph_{\omega_1} \Rightarrow \dots$



Часть 2

№1 Выборки. Правила суммы и произведения. Размещения с повторениями и без повторений

Пусть имеются n различных типов (видов) элементов (предметов). Элементы разных видов отличаются, а одного вида логически неразличимы.

Определение. Выборкой (n, r -выборкой) называется совокупность r элементов данных n видов.

Определение. Выборка называется повторной, если в ней допустимы предметы одного типа.

Определение. Выборка называется бесповторной, если в ней все предметы должны быть разных типов.

Определение. Выборка называется упорядоченной, если в ней задан порядок расположения предметов.

Определение. Выборка называется неупорядоченной, если в ней порядок следования предметов не имеет значения.

Таким образом, упорядоченная выборка – вектор, неупорядоченная бесповторная – множество, неупорядоченная повторная – *мультимножество*.

Выборка	Упорядоченная	Неупорядоченная
Повторная	Размещение с повторениями	Сочетание с повторениями
Бесповторная	Размещение (без повторений)	Сочетание (без повторений)

Правило суммы. Если выбор предмета A можно осуществить m способами, а выбор предмета B – n способами, причём их совместный выбор исключён, то выбор либо A , либо B возможен $m+n$ способами.

Теоретико-множественная формулировка: если $A=m$, $B=n$, $A \cap B = \emptyset$, то $A \cup B = m+n$.

Правило произведения. Если выбор предмета A можно осуществить m способами, а после каждого такого выбора предмет B можно выбрать n способами, то выбор обоих предметов A и B в указанном порядке возможен mn способами.

Теоретико-множественная формулировка: если $|A|=m$, $|B|=n$, то $|A \times B| = mn$.

Замечание. Оба правила естественным образом обобщаются на любое конечное число предметов.

Правило суммы. Если выбор предмета A_1 можно осуществить n_1 способами, выбор предмета A_2 – n_2 способами т.д. Выбор предмета A_k можно осуществить n_k способами. Попарно совместный выбор предметов исключён. Тогда выбор одного из предметов $A_1, \dots, A_k$ возможен $n_1 + \dots + n_k$ способами.

Теоретико-множественная формулировка: если $A_1=n_1$, $A_2=n_2, \dots, A_k=n_k$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$, то $A_1 \cup \dots \cup A_k = n_1 + \dots + n_k$.

Правило произведения. Если выбор предмета A_1 можно осуществить n_1 способами, а после каждого такого выбора предмет A_2 можно выбрать n_2 способами, после каждого совместного выбора A_1 и A_2 выбор A_3 можно сделать n_3 и т.д., После каждого совместного выбора предыдущих предметов выбор A_k можно осуществить n_k способами то выбор всех предметов $A_1, \dots, A_k$ в указанном порядке возможен $n_1 \cdot \dots \cdot n_k$ способами.

Теоретико-множественная формулировка: если $A_1=n_1, A_2=n_2, \dots, A_k=n_k$, то $A_1 \times \dots \times A_k = n_1 \cdot \dots \cdot n_k$.

№2 Перестановки с повторениями и без повторений. Пример: доказать некоторое свойство перестановок;

1.4. Перестановки

Определение. Перестановкой (без повторений) n различных элементов называется их расположение в ряд.

Таким образом, (n) -перестановка - вектор n различных элементов данных n типов, или (n, n) -размещение.

Число различных (n) -перестановок обозначается P_n .

$$P_n = n!$$

Определение. Пусть имеются n_1 предметов первого типа, n_2 - второго типа и т.д., n_k - k -го типа, $n_1 + \dots + n_k = n$. Предметы разных типов различимы, одного типа – неразличимы. Перестановкой с повторениями называется расположение всех этих предметов в ряд.

Число различных перестановок с повторениями обозначается $P(n_1; \dots; n_k)$.

$$P(n_1; \dots; n_k) = \frac{n!}{n_1! \dots n_k!}$$

№3 Сочетания без повторений, свойства чисел C^r_n

Определение. Сочетанием (без повторений) из n элементов по r называется неупорядоченная неповторяющаяся (n, r) -выборка.

Число различных (n, r) -сочетаний обозначается C^r_n .

$$C^r_n = \frac{n(n-1) \dots (n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

Числа C^r_n называются биномиальными коэффициентами.

Свойства биномиальных коэффициентов:

1. $C^r_n = C^{n-r}_n$ (симметрия);
2. $C^r_n = C^r_{n-1} + C^{r-1}_{n-1}$ (формула Паскаля);
3. $C^k_n C^r_k = C^r_n C^{k-r}_{n-r}$;
4. C^r_n равно числу r -элементных подмножеств n -множества;
5. $C^0_n + C^1_n + \dots + C^n_n = 2^n$.

№4 Сочетания с повторениями

Определение. Сочетанием с повторениями из n элементов по r называется неупорядоченная повторная (n, r) -выборка.

Число различных (n, r) -сочетаний с повторениями обозначается $\bar{C}_n^r$.

$$\bar{C}_n^r = C_{n+r-1}^r$$

Свойство чисел $\bar{C}_n^r$:

$$\bar{C}_n^r = \bar{C}_n^{r-1} + \bar{C}_{n-1}^r.$$

№5 Бином Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов

Биномом Ньютона называется формула

$$(a + b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}b^2 + C_n^3a^{n-3}b^3 + \dots + C_n^ka^{n-k}b^k + \dots + b^n = \sum_{k=0}^n C_n^ka^{n-k}b^k.$$

Другая форма бинома Ньютона:

$$(1 + t)^n = 1 + nt + \frac{n(n-1)}{2}t^2 + \dots + C_n^kt^k + \dots + t^n = \sum_{k=0}^n C_n^kt^k.$$

Коэффициенты бинома числа C_n^k называются *биномиальными коэффициентами*.

Свойство симметрии бинома Ньютона:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^ka^{n-k}b^k = \sum_{k=0}^n C_n^ka^kb^{n-k}.$$

Свойства биномиальных коэффициентов:

$$1) \sum_{k=0}^n C_n^k = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n;$$

$$2) \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n = 0;$$

$$3) C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots = C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 + C_{n-1}^2 + \dots + C_{n-1}^{n-1}.$$

№6 Полиномиальная формула

2.2. Полиномиальная формула

Обобщением бинома Ньютона является полиномиальная формула:

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_m)^n = \sum_{\substack{0 \leq k_1, \dots, k_m \leq n \\ k_1 + \dots + k_m = n}} P(k_1, \dots, k_m) a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_m^{k_m},$$

где $P(k_1, \dots, k_m)$ - полиномиальные коэффициенты.

При $m = 2$ полиномиальная формула превращается в бином Ньютона.

Суммирование ведётся по всем разбиениям числа n на m неотрицательных слагаемых с учётом их порядка, т.е. по всем кортежам $\langle k_1, \dots, k_m \rangle$. Ясно, что для кортежей, получающихся друг из друга перестановкой координат, полиномиальные коэффициенты равны, поэтому достаточно вычислить коэффициенты для разбиений $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_m$.

№7 Формула включений и исключений

Пусть имеются N разных предметов и n совместных свойств $p_1, p_2, \dots, p_n$, которыми могут обладать или не обладать эти предметы. Обозначим $\alpha p_1, \dots, p_i$ количество предметов, обладающих свойствами $p_1, \dots, p_i$ ($1 \leq i, \dots, i \leq n$). Остальными свойствами эти предметы могут обладать или не обладать; $\alpha p_1, \dots, p_s, p_{s+1}, \dots, p_n$ - количество предметов со свойствами $p_1, \dots, p_s$, не обладающих остальными свойствами $p_{s+1}, \dots, p_n$ ($1 \leq s \leq n-1$). При $s=0$ $\alpha p_1, \dots, p_n$ - количество предметов, не обладающих ни одним из свойств, при $s=n$ $\alpha p_1, \dots, p_n$ - количество предметов, обладающих всеми свойствами.

Тогда $\alpha p_1, \dots, p_n$ вычисляется по формуле включений и исключений:

$$\begin{aligned} \alpha(\bar{p}_1, \dots, \bar{p}_n) = & N - \sum_{i=1}^n \alpha(p_i) + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \alpha(p_i, p_j) - \\ & - \sum_{\substack{i,j,k=1 \\ i < j < k}}^n \alpha(p_i, p_j, p_k) + \dots + (-1)^k \sum_{\substack{i_1, \dots, i_k=1 \\ i_1 < i_2 < \dots < i_k}}^n \alpha(p_{i_1}, \dots, p_{i_k}) + \\ & + \dots + (-1)^n \alpha(p_1, \dots, p_n). \end{aligned}$$

№8 Применение формулы включений и исключений: число элементов объединения множеств

Пусть имеются конечные множества $A_1, A_2, \dots, A_n$, известны их мощности и мощности всевозможных их пересечений.

Тогда мощность объединения множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$ вычисляется по формуле

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n |A_i \cap A_j| + \sum_{\substack{i,j,k=1 \\ i < j < k}}^n |A_i \cap A_j \cap A_k| - \\ - \dots + (-1)^{k-1} \sum_{\substack{i_1, \dots, i_k=1 \\ i_1 < i_2 < \dots < i_k}}^n |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|.$$

Частные случаи для двух и трёх множеств:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|;$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

№9 Применение формулы включений и исключений: число беспорядочных перестановок

Имеется некоторая перестановка n разных предметов. Назовём *беспорядочной перестановкой (беспорядком)* такую их перестановку, в которой ни один предмет не находится на своём прежнем месте.

Число D_n беспорядочных перестановок n различных предметов находится по формуле

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right) = n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!}.$$

Число $D_n(r)$ перестановок n предметов, при которых *ровно* r остаются на своих прежних местах, равно

$$D_n(r) = C_n^r D_{n-r} = \frac{n!}{r!} \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^{n-r}}{(n-r)!} \right) = \frac{n!}{r!} \sum_{i=0}^{n-r} \frac{(-1)^i}{i!}.$$

№10 Применение формулы включений и исключений: число преобразований множества без неподвижных элементов

Пусть имеется (n) -множество A . Преобразованием множества A назовём произвольную функцию $f: A \rightarrow A$, множество всех преобразований A обозначается A^A .

Неподвижной точкой преобразования $f \in A^A$ называется такой элемент $a \in A$, что $f(a) = a$.

Число U_n преобразований (n) -множества, не имеющих неподвижных точек, равно

$$U_n = n^n - C_n^1 n^{n-1} + C_n^2 n^{n-2} - \dots + (-1)^k C_n^k n^{n-k} + \dots + (-1)^n \cdot 1 = \\ = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k n^{n-k} = (n-1)^n.$$

Если ограничиться только биективными преобразованиями, т.е. подстановками (n) -множества A , то ответ получен в предыдущем пункте.

№11 Применение формулы включений и исключений: число сюръективных отображений множеств

Пусть имеются конечные множества A и B , $|A| = m$, $|B| = n$. Сюръективным отображением A на B , или просто функцией A на B , называется сюръекция из A на B .

Число $S(m, n)$ сюръективных отображений (m) -множества на (n) -множество находится по формуле

$$S(m, n) = n^m - C_n^1 (n-1)^m + C_n^2 (n-2)^m - \dots + \\ + (-1)^k C_n^k (n-k)^m + \dots + \\ + (-1)^{n-1} \cdot n \cdot 1 = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k (n-k)^m.$$

№12 Применение формулы включений и исключений: функция Эйлера

Функция Эйлера $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ для аргумента $n \in \mathbb{N}$ равна количеству целых неотрицательных чисел, не превосходящих n и взаимно простых с n (числа m , n взаимно просты, если $\text{НОД}(m, n) = 1$).

С помощью формулы включений и исключений можно получить формулу функции Эйлера:

$$\varphi(n) = n \left(1 - \sum_{i=1}^k \frac{1}{q_i} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^k \frac{1}{q_i q_j} - \dots + (-1)^k \frac{1}{q_1 q_2 \dots q_k} \right) = \\ = n \left(1 - \frac{1}{q_1} \right) \left(1 - \frac{1}{q_2} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{q_k} \right),$$

где $q_1, q_2, \dots, q_k$ - простые делители n .

Из этой формулы следует мультипликативность функции Эйлера: если m и n взаимно просты, то

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

Часть 3

№1 Понятие булевой функции. Таблицы истинности. Теорема о числе n -местных булевых функций. Элементарные булевы функции. Логические связки

Определение булевой функции

Определение Булевой функцией (функцией алгебры логики) от n переменных называется функция $f : E_2^n \rightarrow E_2$, где $E_2 = \{0, 1\}$.

- **Количество функций:** Для n переменных существует 2^n различных булевых функций.
- **Задание таблицы:** Функция задается таблицей истинности из 2^n строк. В учебнике Новикова принят **установленный порядок** перечисления наборов — лексикографический (по возрастанию двоичных чисел).

Элементарные булевы функции

Функции одной переменной ($n = 1$) Существует $2^{2^1} = 4$ функции:

1. Константа 0 (Ноль).
 2. Тожественная функция $f(x) = x$.
 3. Отрицание $f(x) = \neg x$ (инверсия).
 4. Константа 1 (Единица).
- $x \wedge y$ — **Конъюнкция** (логическое умножение).
 - $x \vee y$ — **Дизъюнкция** (логическое сложение).
 - $x \oplus y$ — **Сложение по модулю 2** (XOR, исключающее ИЛИ).
 - $x \rightarrow y$ — **Импликация** (если x , то y).
 - $x \equiv y$ — **Эквивалентность**.
 - $x|y$ — **Штрих Шеффера** (И-НЕ).
 - $x \downarrow y$ — **Стрелка Пирса** (ИЛИ-НЕ).

№2 Формулы алгебры булевых функций. Функции, реализуемые формулами. Виды формул. Законы алгебры булевых функций

Определение формулы Формула над множеством функций F (называемым базисом) — это цепочка символов, построенная по следующим правилам:

1. Любая переменная x_i является формулой.
2. Если $\mathcal{J}_1, \dots, \mathcal{J}_n$ — формулы, а $f \in F$ — функция n -арности, то выражение $f(\mathcal{J}_1, \dots, \mathcal{J}_n)$ является формулой.

В записи часто используют инфиксную форму $(a \vee b$ вместо $\vee(a, b))$ и приоритет операций $(\neg, \&, \vee, \rightarrow)$, чтобы опускать лишние скобки.

Интерпретация (Алгоритм Eval) Каждой формуле $\mathcal{J}$ соответствует булева функция. Процесс вычисления значения формулы на наборе значений переменных называется **интерпретацией**. **Рекурсивный алгоритм Eval:**

- Если $\mathcal{J}$ — переменная x_i , вернуть её заданное значение.
- Если $\mathcal{J} = f(\mathcal{J}_1, \dots, \mathcal{J}_n)$, то сначала вычислить значения всех подформул $\mathcal{J}_i$, а затем применить к ним операцию f .

Если формула $\mathcal{J}$ при интерпретации на всех наборах выдает те же значения, что и функция f , говорят, что **формула реализует функцию** ($\text{func } \mathcal{J} = f$).

Основные равносильности (Законы булевой алгебры) Новиков выделяет 10 базовых групп (проверяются таблицами истинности):

1. **Идемпотентность:** $a \vee a = a, a \wedge a = a$.
2. **Коммутативность:** $a \vee b = b \vee a, a \wedge b = b \wedge a$.
3. **Ассоциативность:** $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$.
4. **Поглощение:** $(a \wedge b) \vee a = a, (a \vee b) \wedge a = a$.
5. **Дистрибутивность:** $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$.
6. **Константы:** $a \vee 1 = 1, a \wedge 0 = 0$.
7. **Нейтральные элементы:** $a \vee 0 = a, a \wedge 1 = a$.
8. **Двойное отрицание:** $\neg\neg a = a$.
9. **Законы де Моргана:** $\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b, \neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$.
10. **Дополнение:** $a \vee \neg a = 1, a \wedge \neg a = 0$.

№3 Специальные представления булевых функций. Нормальные формы. Элементарная конъюнкция и элементарная дизъюнкция. Дизъюнктивная нормальная форма. Теорема о числе ДНФ. Приведение булевой функции к ДНФ

Специальные представления булевых функций – формулы специального вида, применяемые для записи реализуемых ими булевых функций. Специальные представления позволяют записывать произвольные булевы функции однотипными формулами, что, в свою очередь, реализовать их типовыми схемами (устройствами).

2.1. Нормальные формы

Нормальные формы – формулы особого вида над множеством связей $\subseteq == \{\neg, \&, \vee\}$. Имеются два вида нормальных форм: дизъюнктивные и конъюнктивные.

2.1.1. Элементарная конъюнкция и элементарная дизъюнкция

В силу ассоциативности в формулах $(x_i x_j) x_s, x_i (x_j x_s)$ скобки можно опустить, поэтому будем использовать формулу $x_i x_j x_s$ для сокращения обеих формул. По индукции примем формулу $x_i \cdots x_v$, в которой конъюнкции выполняются слева направо. Аналогично введём формулу $x_i \vee \cdots \vee x_v$.

Выражение $x_i^\sigma (x_i \in X, \sigma \in B)$ назовём *буквой*. При этом полагаем

$$x_i^\sigma = \begin{cases} x_i, & \sigma = 1, \\ \bar{x}_i, & \sigma = 0. \end{cases}$$

Тогда $x_i^{\sigma_i} \cdots x_v^{\sigma_v}$ – конъюнкция букв (КБ), $x_i^{\sigma_i} \vee \cdots \vee x_v^{\sigma_v}$ – дизъюнкция букв (ДБ).

Лемма 2.1. Конъюнкция букв тождественно ложна тогда и только тогда, хотя бы одна переменная входит в неё со своим отрицанием.

Лемма 2.2. Дизъюнкция букв тождественно истинна тогда и только тогда, хотя бы одна переменная входит в неё со своим отрицанием.

Определение. Конъюнкция букв (дизъюнкция букв) называется *элементарной*, если все переменные в её различных буквах различны. Количество букв в ЭК или ЭД называется её *рангом*.

Символ 1 считается ЭК ранга 0, 0 – ЭД ранга 0.

Любую КБ, не являющуюся тождественно ложной, и любую ДБ, не являющуюся тождественно истинной, можно привести к ЭК и ЭД соответственно.

№4 Теорема о дизъюнктивном разложении булевой функции и следствия из неё

Определение. ДНФ называется *совершенной* (СДНФ), если все её ЭК имеют один и тот же ранг, равный числу переменных, от которых она зависит.

Теорема 2.3. Число всех различных СДНФ от n переменных равно 2^{2^n} .

Теорема 2.4. Для каждой n -местной булевой функции, не являющейся тождественным нулём, существует единственная реализующая её СДНФ.

Следствие 3 из теоремы 2.2 даёт алгоритм реализации булевой функции в виде СДНФ по её таблице истинности.

Алгоритм алгебраического приведения ДНФ к СДНФ:

1. В каждой ЭК добавить недостающие переменные по эквивалентности $x_i \vee \bar{x}_i = 1$.
2. С помощью закона дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции привести к дизъюнкции ЭК.
3. С помощью закона идемпотентности удалить повторы ЭК.

№5 Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Теорема о числе СДНФ. Приведение булевой функции к СДНФ;

Определение СДНФ Совершенная дизъюнктивная нормальная форма — это реализация функции в виде дизъюнкции элементарных конъюнкций, каждая из которых содержит **все** переменные (в прямом или инверсном виде).

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\sigma: f(\sigma)=1} (x_1^{\sigma_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\sigma_n}).$$

Процедура: Берем все строки таблицы истинности, где $f = 1$. Для каждой строки пишем конъюнкцию: если в строке $x_i = 1$, пишем x_i ; если $x_i = 0$, пишем $\neg x_i$.

Теорема о единственности Всякая булева функция (кроме констант 0 и 1 в соответствующих случаях) имеет ****единственную**** СДНФ и СКНФ (при установленном лексикографическом порядке переменных и слагаемых).

Эквивалентные преобразования к СДНФ

Любую формулу можно привести к СДНФ за 7 шагов: 1. **Элиминация:** замена всех операций ($\rightarrow, \oplus, \equiv$) на $\{\vee, \wedge, \neg\}$. 2. **Протаскивание отрицаний:** по законам де Моргана $\neg$ доводится до переменных. 3. **Раскрытие скобок:** использование дистрибутивности конъюнкции. 4. **Удаление нулей:** убиение конъюнкций вида $(x \wedge \neg x)$. 5. **Приведение подобных:** удаление лишних вхождений по идемпотентности. 6. **Расщепление:** добавление недостающих переменных по правилу $A = (A \wedge x) \vee (A \wedge \neg x)$. 7. **Сортировка:** упорядочивание переменных внутри конъюнкций и самих конъюнкций.

№6 Специальные представления булевых функций. Нормальные формы. Элементарная конъюнкция и элементарная дизъюнкция. Конъюнктивная нормальная форма. Теорема о числе КНФ. Приведение булевой функции к КНФ

Специальные представления булевых функций – формулы специального вида, применяемые для записи реализуемых ими булевых функций. Специальные представления позволяют записывать произвольные булевы функции однотипными формулами, что, в свою очередь, реализовать их типовыми схемами (устройствами).

Нормальные формы – формулы особого вида над множеством связей $\mathcal{S} = \{\neg, \&, \vee\}$. Имеются два вида нормальных форм: дизъюнктивные и конъюнктивные.

Выражение x_i^σ ($x_i \in X, \sigma \in B$) назовём *буквой*. При этом полагаем

$$x_i^\sigma = \begin{cases} x_i, & \sigma = 1, \\ \bar{x}_i, & \sigma = 0. \end{cases}$$

Тогда $x_i^{\sigma_i} \dots x_v^{\sigma_v}$ – конъюнкция букв (КБ), $x_i^{\sigma_i} \vee \dots \vee x_v^{\sigma_v}$ – дизъюнкция букв (ДБ).

Лемма 2.1. Конъюнкция букв тождественна ложна тогда и только тогда, хотя бы одна переменная входит в неё со своим отрицанием.

Лемма 2.2. Дизъюнкция букв тождественна истинна тогда и только тогда, хотя бы одна переменная входит в неё со своим отрицанием.

Определение. Конъюнкция букв (дизъюнкция букв) называется *элементарной*, если все переменные в её различных буквах различны.

Количество букв в ЭК или ЭД называется её *рангом*.

Символ 1 считается ЭК ранга 0, 0 – ЭД ранга 0.

Любую КБ, не являющуюся тождественно ложной, и любую ДБ, не являющуюся тождественно истинной, можно привести к ЭК и ЭД соответственно.

Определение. *Конъюнктивной нормальной формой* (КНФ) называется конъюнкция различных элементарных дизъюнкций. Количество ЭД в КНФ называется её *длиной*. Сумма рангов ЭД называется *сложностью* КНФ.

Теорема 2.5. Число всех различных КНФ от n переменных равно 2^{3^n} .

Пусть булева функция задана реализующей её ДНФ.

Алгоритм построения КНФ, эквивалентной данной ДНФ:

1. Пусть дана ДНФ $K_1 \vee K_2 \vee \dots \vee K_m$, где K_i – ЭК, по закону двойного отрицания $K_1 \vee K_2 \vee \dots \vee K_m = \overline{\overline{K_1 \vee K_2 \vee \dots \vee K_m}}$, привести $\overline{K_1 \vee K_2 \vee \dots \vee K_m}$ к ДНФ и получить $K_1 \vee K_2 \vee \dots \vee K_m = \overline{K'_1 \vee K'_2 \vee \dots \vee K'_s}$, где K'_i – ЭК.

2. С помощью законов двойственности получить

$$\overline{K'_1 \vee K'_2 \vee \dots \vee K'_s} = \overline{K'_1} \overline{K'_2} \dots \overline{K'_s} = D_1 D_2 \dots D_s,$$

где D_i – ЭД.

3. Удалить двойные отрицания переменных.

№7 Теорема о конъюнктивном разложении булевой функции и следствия из неё

Теорема 2.6 (о конъюнктивном разложении булевой функции).

Любую n -местную булеву функцию $f(\tilde{x}^n)$ можно представить в виде формулы:

$$f(\tilde{x}^n) = \bigwedge_{\substack{\langle \sigma_1, \dots, \sigma_s \rangle \\ \sigma_i \in B}} \left(x_{i_1}^{\bar{\sigma}_1} \vee x_{i_2}^{\bar{\sigma}_2} \vee \dots \vee x_{i_s}^{\bar{\sigma}_s} \vee \right. \\ \left. \vee f(x_1, \dots, x_{i_1-1}, \sigma_1, x_{i_1+1}, \dots, x_{i_2-1}, \sigma_2, x_{i_2+1}, \dots, x_{i_s-1}, \sigma_s, x_{i_s+1}, \dots, x_n) \right),$$

где $f(x_1, \dots, x_{i_1-1}, \sigma_1, x_{i_1+1}, \dots, x_{i_2-1}, \sigma_2, x_{i_2+1}, \dots, x_{i_s-1}, \sigma_s, x_{i_s+1}, \dots, x_n)$ - формула, реализующая функцию, получающуюся из $f(\tilde{x}^n)$ при $x_{i_1} = \sigma_1, x_{i_2} = \sigma_2, \dots, x_{i_s} = \sigma_s$.

Следствие 1 (конъюнктивное разложение по переменной).

При $s = 1$:

$$f(\tilde{x}^n) = (\bar{x}_i \vee f(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n))(x_i \vee f(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n)).$$

Следствие 2 (конъюнктивное разложение по двум переменным).

При $s = 2$:

$$f(\tilde{x}^n) = (\bar{x}_i \vee \bar{x}_j \vee f(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 1, x_{j+1}, \dots, x_n)) \& \\ \& (\bar{x}_i \vee x_j \vee f(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 0, x_{j+1}, \dots, x_n)) \& \\ \& (x_i \vee \bar{x}_j \vee f(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 1, x_{j+1}, \dots, x_n)) \& \\ \& (x_i \vee x_j \vee f(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 0, x_{j+1}, \dots, x_n)).$$

Следствие 3 (конъюнктивное разложение по n переменным).

При $s = n$:

$$f(\tilde{x}^n) = \bigwedge_{\substack{\langle \sigma_1, \dots, \sigma_n \rangle \\ \sigma_i \in B \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0}} (x_1^{\bar{\sigma}_1} \vee x_2^{\bar{\sigma}_2} \vee \dots \vee x_n^{\bar{\sigma}_n}).$$

№8 Совершенная конъюнктивная нормальная форма. Теорема о числе СКНФ.

Приведение булевой функции к СКНФ;

Определение. КНФ называется *совершенной* (СКНФ), если все её ЭД имеют один и тот же ранг, равный числу переменных, от которых она зависит.

Теорема 2.7. Число всех различных СКНФ от n переменных равно 2^{2^n} .

Теорема 2.8. Для каждой n -местной булевой функции, не являющейся тождественной единицей, существует единственная реализующая её СКНФ.

Следствие 3 из теоремы 2.6 даёт алгоритм реализации булевой функции в виде СКНФ по её таблице истинности.

Алгоритм алгебраического приведения КНФ к СКНФ:

1. В каждой ЭД добавить недостающие переменные по эквивалентности $x_i \bar{x}_i = 0$.
2. С помощью закона дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции привести к конъюнкции ЭД.
3. С помощью закона идемпотентности удалить повторы ЭД.

№9 Специальные представления булевых функций. Полином Жегалкина. Теорема о числе полиномов Жегалкина. Приведение булевой функции к полиному Жегалкина;

Определение. ЭК называется *монотонной* (МЭК), если она не содержит отрицаний переменных.

Теорема 2.9. Число всех различных МЭК от n переменных равно 2^n .

Определение. *Полиномом Жегалкина* называется сумма по модулю два различных МЭК.

Теорема 2.10. Число всех различных (с точностью до перестановок МЭК и букв в них) полиномов Жегалкина равно 2^{2^n} .

Теорема 2.11. Любую булеву функцию можно реализовать в виде полинома Жегалкина единственным образом с точностью до коммутативности $\&$ и $\oplus$.

Алгоритм реализации булевой функции, заданной произвольной формулой, полиномом Жегалкина:

1. Реализовать функцию в виде ДНФ или КНФ.
2. С помощью эквивалентностей $x_1 \vee x_2 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2$, $\bar{x} = x \oplus 1$ привести к *базису Жегалкина* $\{\&, \oplus, 1\}$.
3. С помощью законов дистрибутивности конъюнкции относительно суммы по модулю два, идемпотентности и эквивалентности $x \oplus x = 0$ привести к полиному Жегалкина.

Если функция задана таблицей истинности, то её можно реализовать полиномом Жегалкина *методом неопределённых коэффициентов*.

Метод треугольника

№10 Двойственность. Принцип двойственности

Определение. Функция $f^*(\tilde{x}^n) = f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ называется *двойственной* к функции $f(\tilde{x}^n)$.

Например,

$$(x_1 \vee x_2)^* = \bar{\bar{x}_1} \vee \bar{\bar{x}_2} = x_1 x_2;$$

$$(x_1 x_2)^* = \bar{\bar{x}_1} \bar{\bar{x}_2} = x_1 \vee x_2;$$

$$\bar{x}^* = \bar{x}; (x_1 \rightarrow x_2)^* = \bar{x}_1 x_2.$$

Очевидно, что $(f^*)^* = f$, т.е. функции f^* и f двойственны друг другу.

Определение. Булева функция $f(\tilde{x}^n)$ называется *самодвойственной*, если $f^* = f$.

Теорема 3.1 (принцип двойственности). Если булева функция реализована формулой над $\mathfrak{S} = \{\&, \vee, \neg\}$, то формула, реализующая двойственную ей функцию, получается из исходной формулы заменой каждой дизъюнкции на конъюнкцию, а каждой конъюнкции на дизъюнкцию.